

Primera entrega: Especificación y diseño

1. Introducción

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema empotrado que controle una lámpara de estudio con funciones adicionales de monitorización ambiental y actuación sobre ventilador y LEDs.

En esta primera entrega se cubren las fases de:

- Especificación del sistema (HW + SW), incluyendo plan de trabajo, estimación de esfuerzos y presupuesto.
- Diseño hardware y software: arquitectura de alto nivel, diseño detallado y trazabilidad frente a requisitos y entre diseños lógico/físico.

Los requisitos funcionales de la lámpara LMDE proceden del documento LMDE-MA v-0.4, que define el sistema de monitorización y actuación (SMA) y sus interfaces con el circuito de acondicionamiento (CA) y con el PC del usuario

2. Especificación del sistema

2.1 Alcance

El prototipo se compone de tres bloques:

- **Estructura mecánica (EM):** soporte físico de todos los elementos (ya prototipado).
- **Circuito de acondicionamiento (CA):** adapta señales de sensores y actuadores (ya prototipado).
- **Sistema de monitorización y actuación (SMA):** objeto de este documento.

El **SMA** se divide en:

- **SMA-LAMP:** HW+SW empotrado en la lámpara, basado en un microcontrolador PIC16F886.
- **SMA-COMP:** SW en el PC que presenta la interfaz gráfica al usuario y se comunica con SMA-LAMP vía UART/USB (convertor TTL-232R-RPi).

2.2 Contexto del sistema

Fuentes de información (entradas):

- Nivel de ruido (entrada analógica, A/D).
- Humedad relativa (analógica).
- Temperatura (analógica).

- Sensor de CO₂ (bus I²C).
- Sensor de luminosidad (bus I²C).
- Comandos del usuario desde la aplicación en PC (UART).

Actuadores (salidas):

- Tira de LEDs SK9822 (bus SPI).
- Ventilador (señal PWM).
- Tramas UART hacia el PC para mostrar valores de sensores.

2.3 Interfaces hardware relevantes

2.3.1 Interfaz con el componente CA

El CA presenta un conector de pines que lleva:

1. Nivel de ruido (entrada analógica).
2. SCL (I²C).
3. SDA (I²C).
4. Humedad relativa (entrada analógica).
5. Temperatura (entrada analógica).
6. PWM ventilador (salida desde SMA-LAMP).
7. SCK (SPI).
8. SDO (SPI hacia tira de LEDs).

2.3.2 Interfaz con el PC

- **UART** en SMA-LAMP ↔ conversor USB-serie **TTL-232R-RPi** ↔ **USB** del PC.

La aplicación SMA-COMP se encargará de:

- Mostrar variables ambientales.
- Permitir cambiar color RGB, brillo y velocidad del ventilador.

2.4 Casos de actividad principales

Encendido del sistema

- **ENC-10:** Arranque primero de SMA-LAMP (HW empotrado) y luego de SMA-COMP en el PC.
- **ENC-20:** Al arrancar, se muestra el estado de los sensores y se indica si alguno está en periodo de inicialización.
- **ENC-30:** El sistema arranca con la última configuración usada de LEDs y ventilador. Si es la primera vez, se usa luz blanca intermedia y ventilador apagado.

Apagado del sistema

- **AP-10:** Si se cierra SMA-COMP, SMA-LAMP sigue funcionando con la última configuración.
- **AP-20:** Si se apaga SMA-LAMP, SMA-COMP conserva los últimos datos mostrados, aunque los cambios que se hagan en la interfaz no tengan efecto.

Monitorización ambiental

- **MO-10:** El ruido se clasifica en tres niveles según la lectura A/D: bajo, intermedio, alto.
- **MO-20:** El ruido se muestrea cada 10 ms; cada segundo se muestra en la interfaz el nivel máximo alcanzado en ese intervalo.
- **MO-30:** CO₂, humedad, temperatura e iluminancia se miden y actualizan cada 5 s.
- **MO-40:** Unidades: CO₂ en ppm, humedad en %, temperatura en °C, iluminancia en lux.

Ajuste de actuadores

- **AC-10:** El usuario puede fijar color con código RGB (0–255 por componente) y brillo en rango 0–31.
- **AC-29:** El usuario puede fijar la velocidad del ventilador en % entre 0 y 100.

Protocolo de comunicaciones SMA-COMP ↔ SMA-LAMP

- Formato de trama:
 - Cabecera (0xAA), longitud, comando, datos, CRC (0x0000 en esta versión).
- Comandos contemplan: nivel de ruido, luminosidad, CO₂, humedad, velocidad ventilador, LEDs (RGB + brillo) y temperatura.

2.5 Requisitos no funcionales y restricciones

- **Microcontrolador obligatorio:** PIC16F886.
- **Tamaño máximo de placa SMA-LAMP:** 6 cm × 6 cm.
- **Espacio para 4 tornillos de sujeción** de 4 mm de diámetro cerca de las esquinas, con margen de 5 mm de diámetro para la cabeza.
- **Velocidad bus I²C:** 100 kHz (modo estándar).
- Uso de herramientas obligatorias: **KiCad**, **MPLAB X** y compilador **XC8**.
- Tiempo de actualización de la interfaz acorde a los periodos de muestreo (1 s para ruido, 5 s para resto de variables).
- Diseño concebido para ser fabricable en un PCB de dos capas con reglas estándar (ancho de pista, separación, diámetros de taladro).

3. Plan de trabajo

3.1 Estimación de tiempo por bloques

Cada miembro del equipo dedicará aproximadamente 70 horas al proyecto:

Tarea	Diego	Álvaro	Rafa	Alejandro	Total
Diseño SW alto nivel	6 h	6 h	6 h	6 h	24 h
Diseño lógico HW	6 h	6 h	6 h	6 h	24 h
Diseño detallado SW	8 h	8 h	8 h	8 h	32 h
Diseño físico HW	8 h	8 h	8 h	8 h	32 h
Montaje	2 h	2 h	2 h	2 h	8 h
Desarrollo SW	10 h	10 h	10 h	10 h	40 h
Desarrollo HW	4 h	4 h	4 h	4 h	16 h
Pruebas de hardware	12 h	12 h	12 h	12 h	48 h
Pruebas de software	10 h	10 h	10 h	10 h	40 h
Documentación y gestión	4 h	4 h	4 h	4 h	16 h
Total	70 h	70 h	70 h	70 h	280 h

4. Presupuesto

4.1 Material

Elemento	Coste (€)
PIC16F886 (28 pines)	4,00
PCB 6×6 cm, 2 capas (fabricación pequeña tirada)	16,00
Conector para CA (8 pines, 2.54 mm)	1,00
Conector ICSP (programador PICkit)	1,50
Resistencias, condensadores, zócalos, etc.	5,00
Convertor TTL-232R-RPi	15,00
Miscelánea (tornillería, cableado, etc.)	5,00
Total materiales	47,50

4.2 Ingeniería de los participantes

Suponiendo un coste ficticio de 15 €/h y 70 h por cada miembro del equipo el total supone: $15 * 70 * 4 = 4200$

El total del proyecto da un total aproximado de 4250 €.

- **Bloque 1: Circuito de sensores y actuadores (CA)**

Corresponde al circuito donde se encuentran los **sensores** y **actuadores** de la lámpara. En él se integran:

 - La **tira de LEDs**, encargada de la iluminación regulable en color (RGB) y brillo.
 - El **ventilador**, cuyo funcionamiento se controla mediante una señal PWM.
 - Los **sensores ambientales** (ruido, temperatura, humedad, CO₂, luminosidad), que proporcionan las lecturas que posteriormente se muestran en el ordenador.

Este bloque se comunica eléctricamente con el microcontrolador mediante entradas analógicas, buses I²C, SPI y la línea PWM para el ventilador.
- **Bloque 2: SMA-LAMP (microcontrolador en la lámpara)**

Es el bloque embebido que reside dentro de la lámpara. Está formado por el **microcontrolador** y la lógica de firmware asociada.

Sus funciones principales son:

 - Leer las señales de los sensores (ruido a alta frecuencia y el resto cada 5 segundos).
 - Controlar los actuadores (LEDs por SPI y ventilador por PWM).
 - Gestionar la **persistencia** de la configuración (color, brillo y velocidad de ventilador) para que al encender la lámpara se aplique la última

configuración guardada o una configuración por defecto si no existe ninguna previa.

- Comunicarse con el PC mediante UART.

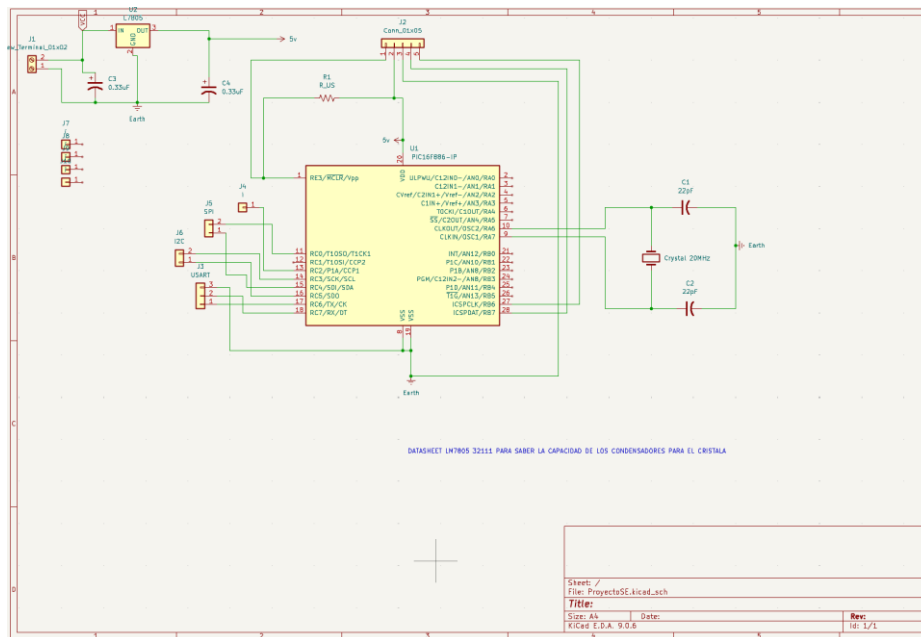
- **Bloque 3: SMA-COMP (ordenador)**

Este bloque corresponde al **ordenador del usuario**. Incluye:

- Una **interfaz gráfica de usuario (GUI)**, donde se muestran los valores de los sensores y se permite modificar el comportamiento de la lámpara (color, brillo y ventilador).
- Un módulo de **persistencia**, donde se almacenan los últimos datos de medición recibidos y/o la última configuración, de modo que al reiniciar el programa se puedan recuperar.
- Un módulo de **comunicaciones**, encargado de enviar y recibir tramas UART con la lámpara (SMA-LAMP).

En conjunto, el diagrama de bloques permite ver de forma clara cómo fluye la información desde los sensores al PC, y cómo las órdenes del usuario en la GUI se traducen en acciones sobre los actuadores de la lámpara.

6. Diseño lógico hardware



En esta imagen se muestra el **diseño esquemático** de la placa asociada al SMA-LAMP, donde se encuentran el microcontrolador y los diferentes conectores y componentes necesarios para su funcionamiento.

Los elementos más relevantes del esquema son:

- **Microcontrolador**

Situado en la parte central del esquema, actúa como núcleo del sistema. Es el responsable de ejecutar el firmware que:

- Lee los sensores.
- Controla la tira de LEDs y el ventilador.
- Gestiona las comunicaciones UART con el ordenador.
- Maneja la memoria de configuración.

- **Conector J2 (programación y depuración)**

En la parte superior derecha se encuentra el conector **J2**, destinado a la conexión de la **sonda de programación** (por ejemplo, un PICkit). A través de este conector se puede:

- Cargar el programa en el microcontrolador.
- Utilizar funciones de depuración (debug) para observar el comportamiento interno del sistema durante las pruebas.

- **Conectores de comunicaciones (USART, I²C y SPI: J4, J5, J6)**

En la zona inferior del esquema se encuentran los conectores asociados a los **protocolos de comunicación**:

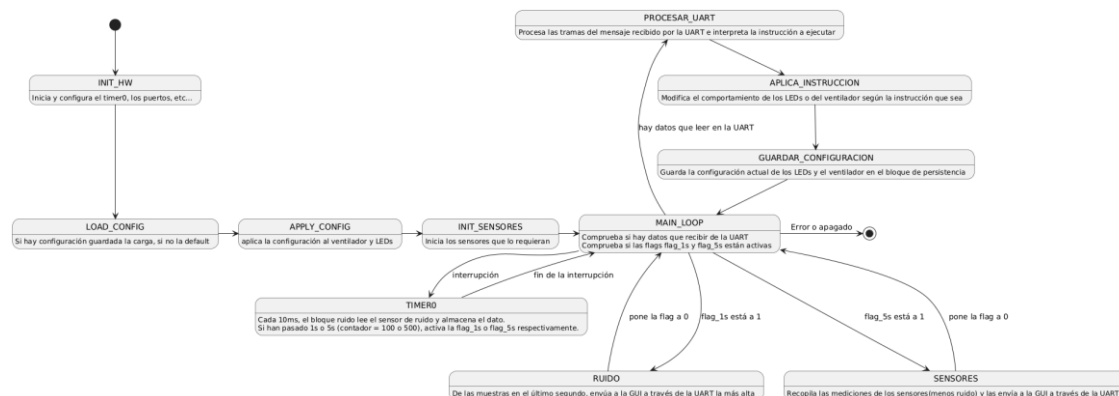
- La **USART**, utilizada para la comunicación UART con el conversor USB-serie que conecta con el PC.

- Los conectores correspondientes a los buses **I²C** y **SPI**, empleados para la comunicación con los sensores y la tira de LEDs, respectivamente. Estos conectores permiten interconectar la placa del SMA-LAMP con el circuito de acondicionamiento y con el sistema de comunicaciones hacia el ordenador.
- **Cristal y red asociada**
A la izquierda del microcontrolador se sitúa el **cristal** con sus **condensadores asociados**. Este circuito proporciona la señal de reloj estable que utiliza el microcontrolador para su funcionamiento. Las oscilaciones del cristal, junto con los condensadores, generan una señal periódica que el microcontrolador aprovecha para temporizaciones precisas, especialmente importantes para:
 - La comunicación serie.
 - Los buses I²C/SPI.
 - La generación de señales de temporización interna (timers).
- **Bloque U2 (alimentación / acondicionamiento)**
En la parte superior del esquema se encuentra el componente **U2**, asociado a la parte de alimentación (divisor/regulador de tensión) y conectado tanto a **tierra** como a la **fuente de alimentación**. Junto a él aparecen también varios condensadores que se encargan de filtrar la señal de alimentación y estabilizarla.
- **Conector de alimentación**
En el lado izquierdo se encuentra el conector a través del cual se conectan los **cables de corriente y tierra** que alimentan la placa completa. Este conector permite integrar el SMA-LAMP en el resto del sistema físico de la lámpara.

En resumen, el diseño lógico de hardware recoge todos los elementos necesarios para que el microcontrolador pueda comunicarse con los sensores y actuadores, recibir alimentación estable y ser programado y depurado cómodamente.

7. Diseño detallado de software

7.1 Diagrama de estados de la lámpara (SMA-LAMP)



El diagrama de estados de la lámpara muestra el comportamiento del firmware al arrancar y durante el funcionamiento normal:

1. Encendido e inicialización

Al encender la lámpara:

- Se **inicializa el hardware** (puertos, relojes, buses de comunicación, timers, etc.).
- Se consulta la **persistencia** para comprobar si existe una configuración guardada:
 - Si existe, se carga dicha configuración (color, brillo y velocidad del ventilador).
 - Si no existe, se carga una **configuración predeterminada** definida en los requisitos.

2. Inicialización de sensores

A continuación se **inician los sensores**, tanto los ambientales como el sensor de ruido. En esta fase se espera a que estén listos para empezar a tomar medidas útiles.

3. Main loop (bucle principal)

Una vez completada la inicialización, el sistema entra en el **bucle principal**, donde se realiza la mayor parte del trabajo. En este bucle se gestionan principalmente dos mecanismos de temporización mediante **flags**:

- **Flag asociado al ruido (Timer 0)**
 - Cada **10 ms** se realiza una lectura del nivel de ruido.
 - Durante un segundo se va guardando el valor máximo leído.
 - Transcurrido el segundo, se activa un flag que provoca que ese valor máximo de ruido se envíe a la GUI en el PC, de forma que el usuario vea siempre el peor nivel de ruido en cada intervalo de 1 s.
- **Flag asociado al resto de sensores**
 - Cada **5 segundos** se activan las lecturas del resto de sensores (temperatura, humedad, CO₂, luminosidad).
 - Los valores obtenidos se empaquetan y se envían a la GUI a través de UART.

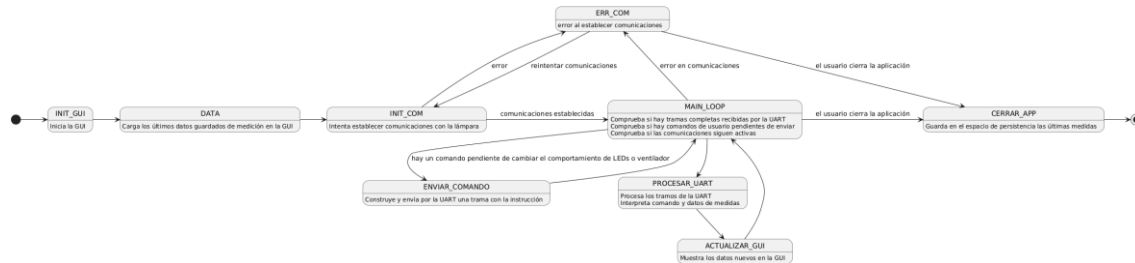
4. Gestión de comunicaciones UART

En el main loop, además de las lecturas periódicas, se procesan las **tramas UART** procedentes del ordenador.

- Las tramas recibidas se interpretan como **instrucciones de cambio de configuración**: modificación del color y brillo de los LEDs, o ajuste de la velocidad del ventilador.
- Cuando se actualiza la configuración de la lámpara, se **guarda en persistencia**, de forma que:
 - Si se apaga y se vuelve a encender, la lámpara se inicie con la última configuración seleccionada por el usuario.

En conjunto, el diagrama de estados de la lámpara refleja un sistema cíclico que combina lectura periódica de sensores, envío de datos a la GUI y recepción de comandos de configuración.

7.2 Diagrama de estados de la GUI en el ordenador (SMA-COMP)



El diagrama de estados del ordenador describe cómo se comporta la aplicación durante su ciclo de vida:

1. Inicio y carga de datos

Al arrancar la aplicación:

- Se inicia la **interfaz gráfica de usuario**.
- Se leen los **datos guardados en persistencia**, que pueden ser las últimas mediciones o la última configuración, y se muestran en la GUI, incluso antes de conectarse con la lámpara.

2. Establecimiento de comunicaciones con la lámpara

La aplicación intenta establecer comunicación con la lámpara mediante **UART**:

- Si no lo consigue, entra en un estado de **reintento continuo**, en el que intenta una y otra vez la conexión.
- Cuando finalmente se establece la comunicación, el sistema pasa al **bucle principal**.

3. Main loop de la GUI

El bucle principal de la GUI realiza tres tareas fundamentales:

- **Comprobar el estado de la comunicación**
 - Si la comunicación con la lámpara se pierde, la aplicación intenta restablecerla. Hasta conseguirlo, se mantiene en un estado de reconexión.
- **Procesar comandos del usuario**
 - Si el usuario interactúa con la interfaz (por ejemplo, cambiando el color de LEDs o la velocidad del ventilador), la aplicación:
 - Construye la **trama UART correspondiente** con las nuevas órdenes.
 - Envía dicha trama a la lámpara para que actualice su comportamiento.
- **Procesar tramas recibidas desde la lámpara**
 - Cuando la GUI recibe una trama completa desde la lámpara:
 - La **interpreta** (parsea el contenido).

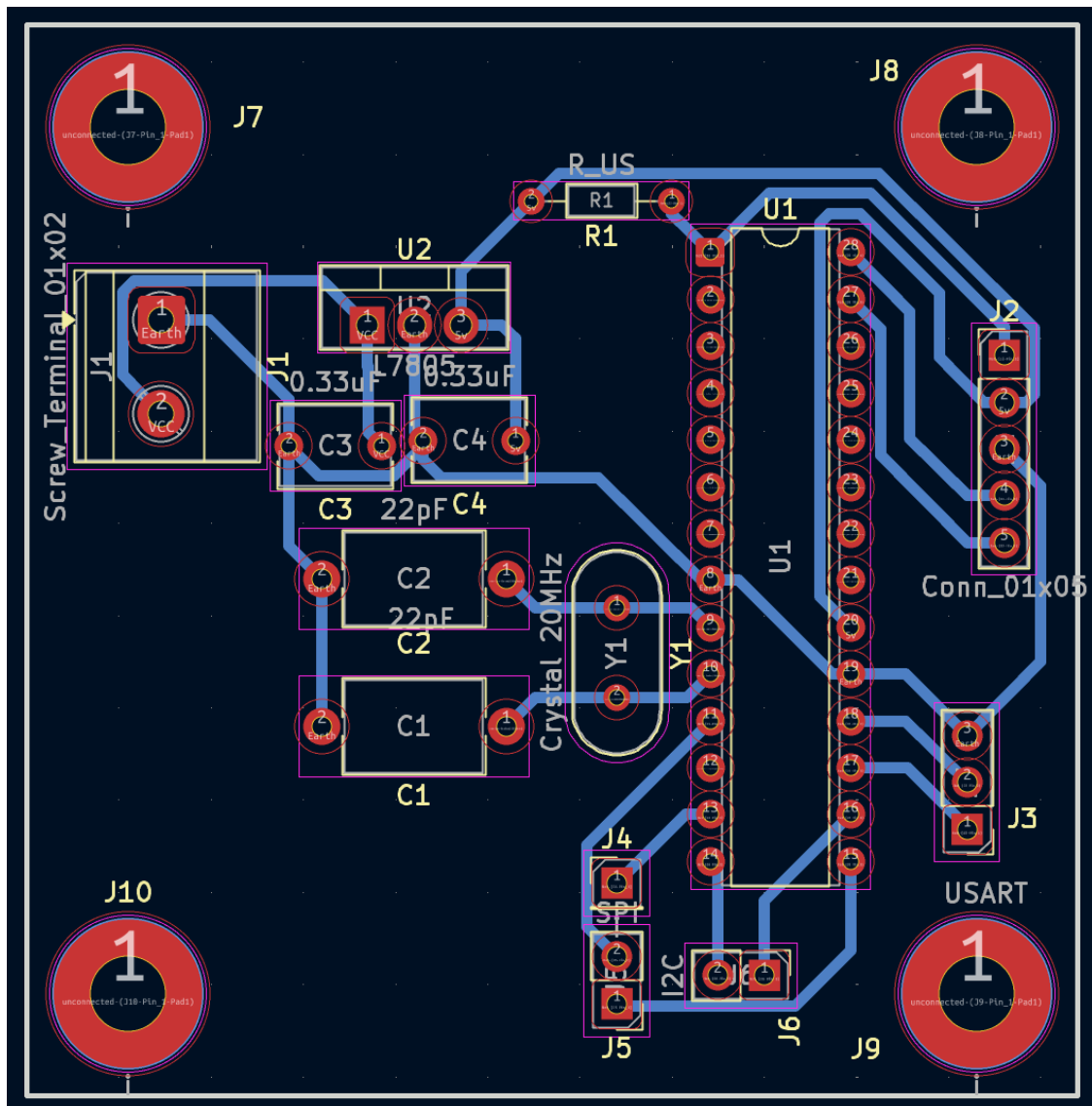
- Actualiza los datos internos y **refresca la interfaz gráfica** con las nuevas lecturas de los sensores.

4. Cierre de la aplicación

Cuando el usuario decide cerrar el programa:

- Antes de terminar, se **guardan en persistencia los últimos datos de medición**.
- A continuación, la aplicación se cierra.
Esto garantiza que, en la siguiente ejecución, el usuario volverá a ver los últimos datos o configuración aunque la lámpara no esté todavía comunicando.

8. Diseño físico hardware (PCB)



se presenta el **diseño hardware físico**, donde se aprecia la placa con los componentes montados y las conexiones de cables hacia el resto del sistema.

En esta imagen se pueden identificar:

- El **microcontrolador** situado en el centro de la placa, alrededor del cual se distribuyen el resto de componentes.
- El **conector de programación (J2)**, accesible para poder conectar la sonda de programación y depuración sin interferencias mecánicas.
- Los **conectores de comunicaciones**:
 - Hacia el circuito de acondicionamiento (sensores y actuadores).
 - Hacia el conversor UART-USB que se conecta al ordenador.
- El **circuito de reloj** (cristal y condensadores) físicamente cercano al microcontrolador, para minimizar el recorrido de las pistas de alta frecuencia.

- El **bloque de alimentación**, con el regulador/divisor de tensión (U2), los condensadores de filtrado y el conector de entrada de corriente y tierra.
- Las **pistas de alimentación y masa**, dimensionadas adecuadamente para soportar la corriente necesaria, especialmente en la zona que alimenta el ventilador y la tira de LEDs.
- Los **puntos de conexión mecánica** (taladros para tornillos), que permiten fijar la placa a la estructura de la lámpara sin que haya riesgo de cortocircuitos con la tornillería ni colisiones con otros componentes.

Este diseño físico materializa el esquema lógico anterior, asegurando que la placa es:

- Electrónicamente funcional (todas las conexiones correctas).
- Mecánicamente integrable en la estructura de la lámpara.
- Accesible para programación, depuración y cableado durante el montaje y las pruebas.

9. Trazabilidad

9.1.1 Convenciones Matriz de Trazabilidad del diseño Software

- *Req ID*: Identificador del requisito tal y como aparece en la especificación (p. ej. ENC-10, MO-20).
- *HW*: Bloques físicos o señales del SMA-LAMP / CA.
- *SW*: Módulos o funciones del firmware / SMA-COMP.
- *TC*: Caso de prueba propuesto.
- *Verif.*: Método de verificación (inspección, medida, simulación, bench test).

9.1.2 Matriz de Trazabilidad

Req ID	Interfaces	Caso de prueba (TC ID)	Verif. / Criterio de aceptación
ENC-10	UART (estado), GPIO reset	TC-ENC-01	Arranque secuencial sin errores; SMA-COMP detecta lamp.
ENC-20	I2C, ADC, UART	TC-ENC-02	Si sensor en init, GUI muestra "Inicializando"; lecturas nulas hasta complet.
ENC-30	-	TC-ENC-03	Después de reinicio, LEDs y ventilador aplican config guardada; si none, aplicar default
AP-10	UART	TC-AP-01	Cerrar SMA-COMP no altera comportamiento lámpara; la lámpara mantiene configuración

AP-20	USB-UART	TC-AP-02	Apagar SMA-LAMP → SMA-COMP muestra últimos valores guardados
MO-10	ADC	TC-MO-01	Lecturas ADC clasificadas en bajo/intermedio/alto según umbrales definidos
MO-20	Timer, UART	TC-MO-02	ISR a 10 ms; cada 1 s se envía el máximo al PC; validar temporización ±5%
MO-30	I2C, ADC	TC-MO-03	Cada 5 s se leen y transmiten; valores en unidades esperadas
MO-40	-	TC-MO-04	Valores mostrados en GUI con unidades correctas y precisión mínima especificada
AC-10	SPI (SDO, SCK)	TC-AC-01	Enviar trama LED correcta; LEDs muestran color/brightness esperado
AC-29	PWM	TC-AC-02	PWM duty envía porcentaje; medir RPM / tensión que corresponde al %
Protocolo UART	UART	TC-PROTO-01	Trama válida procesada; tramas inválidas descartadas; CRC comprobado (a 0 en versión)
NF-PIC	-	Revisión HW-SW	Firmware compilado y ejecutado en PIC16F886
NF-size	-	TC-FAB-01	Gerbers dentro de 6×6 cm; DRC sin errores críticos
NF-I2C	I2C	TC-I2C-01	Comunicación I2C estable a 100 kHz con sensores
NF-tools	-	Auditoría	Repositorio con archivos KiCad, proyecto MPLAB X y compilador usado

9.2 Correspondencia del Diseño Lógico

Módulo lógico	Señal	Elemento físico
noise_acq	ADC ruido	Entrada ANx del PIC desde CA
i2c_driver	SCL, SDA	Líneas al CA; pull-ups 4.7k; operación a 100 kHz
led_control	SPI SCK, SDO	SCK y SDO hacia SK9822; nivel lógico compatible 5V/3.3V según strip

fan_control	PWM (duty)	CCPx → gate MOSFET → ventilador
-------------	------------	---------------------------------

10. Registro de tiempos y desviación

Tarea	Estimadas (h)	Reales (h)	Desviación (h)	Desviación (%)
Diseño SW alto nivel	24	26	+2	+8.33 %
Diseño lógico HW	24	20	-4	-16.67 %
Diseño detallado SW	32	30	-2	-6.25 %
Diseño físico HW	32	29	-3	-9.38 %
Montaje	8	N/A	—	—
Desarrollo HW	16	20	+4	+25.00 %
Pruebas HW	48	N/A	—	—
Pruebas SW	40	N/A	—	—
Documentación y gestión	16	N/A	—	—
Total	280	(sum)	-60	-31.25 %